

הרצאה מספר 14
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבים וקטורים
תתי־מרחב

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

4.6 תת-מרחב: הגדרה

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .
תהי U תת-קבוצה של V .
 U נקראת **תת-מרחב של V** אם U מהווה מרחב וקטורי מעל F עם אותן הפעולות (חיבור וכפל של סקלר) שמוגדרות ב- V .

- דוגמא: יהי $V = \mathbb{R}^2$ (המישור הממשי). תת-המרחב הם:

1. $U_{\vec{0}} = \{\vec{0} = (0, 0)\}$ **תת-מרחב טריויאלי**

2. $U_{\text{all}} = V$ **תת-מרחב טריויאלי**

3. $U_{\alpha} = \{(x, \alpha x) : x \in \mathbb{R}\}$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

אלו הישרים דרך הראשית. α הוא השיפוע.

צריך להוסיף את $U_{\infty} = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$.

4. ישר שאינו עובר בראשית **אינו** תת-מרחב.

האדיש החיבורי, $\vec{0}$, חסר.

4.7 תת-מרחב: משפט אפיון 1

• משפט אפיון 1 של תת-מרחב:

תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:

1. $U \neq \emptyset$ (U אינה קבוצה ריקה)

2. U סגורה תחת פעולת החיבור:

לכל $u, w \in U$ מתקיים $(u + w) \in U$.

3. U סגורה תחת פעולת הכפל הסקלר:

לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$ מתקיים $(\alpha u) \in U$.

אלגברה לינארית

4.7 תת-מרחב: משפט אפיון 1

- משפט אפיון 1 של תת-מרחב: תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:
 1. $U \neq \emptyset$ (U אינה קבוצה ריקה)
 2. U סגורה תחת פעולת החיבור: לכל $u, w \in U$ מתקיים $(u + w) \in U$.
 3. U סגורה תחת פעולת הכפל הסקלר: לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$ מתקיים $(\alpha u) \in U$.
- הוכחה: $U \neq \emptyset$. לכן ניתן לבחור וקטור אחד ממנו, ולסמנו ב- u_0 .
- על פי התכונות השיוון $0 \cdot u_0 = \vec{0}$ מתקיים ב- V .
לפי הסגירות לכפל בסקלר (תנאי 3 במשפט) התוצאה נמצאת ב- U .
לכן **אקסיומת האדיש החיבורי** מתקיימת ב- U .
- על פי התכונות השיוון $(-1) \cdot u = (-u)$ לכל $u \in U$ מתקיים ב- V .
לפי הסגירות לכפל בסקלר (תנאי 3 במשפט) התוצאה נמצאת ב- U .
לכן **אקסיומת הנגדי** מתקיימת ב- U .
- 2 **אקסיומות הסגירות** מתקיימת ב- U (תנאים 2, 3 במשפט)
- **אדיש כפלי**: $1u = u$ מתקיים לכל $u \in V$. בפרט לכל $u \in U \subseteq V$.

אלגברה לינארית

4.7 תת-מרחב: משפט אפיון 1

- משפט אפיון 1 של תת-מרחב: תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:
 1. $U \neq \emptyset$ (U אינה קבוצה ריקה)
 2. U סגורה תחת פעולת החיבור: לכל $u, w \in U$ מתקיים $(u + w) \in U$.
 3. U סגורה תחת פעולת הכפל הסקלר: לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$ מתקיים $(\alpha u) \in U$.
- המשך ההוכחה: כל חמשת התכונות הנותרים דורשים קיום משוואה.
למשל אקסיומת החילוף דורשת קיום המשוואה: $u + v = v + u$.
- כאשר הוקטורים נלקחים מ- U , אז לפי הסגירות של U (תנאים 2, 3 במשפט) הביטויים בשני האגפים מוגדרים בתוך U והתוצאה נמצאת ב- U .
- לפי האקסיומה ב- V שני אגפי המשוואה שווים (אותה וקטור תוצאה מתקבלת). אי לכך, האקסיומה תקפה גם ב- U .
- מסקנה: כל עשרת האקסיומות תקיפות ב- U , ולכן U תת-מרחב של V . $\square$

אלגברה לינארית

4.7 תת-מרחב: משפט אפיון 1

$$1, \alpha, \beta \in F \quad u, v, w \in U$$

כפל בסקלר	חיבור	
$\alpha \cdot u \in U$	$u + v \in U$	סגירות
אין	$u + v = v + u$	חילוף
$(\alpha\beta) \cdot w = \alpha \cdot (\beta \cdot w)$	$(u + v) + w = u + (v + w)$	קיבוץ
$\forall v : 1 \cdot v = v$	$\exists 0 : \forall v : 0 + v = v$	איבר אדיש
אין הופכי	$\forall u \exists (-u) : u + (-u) = 0$	נגדי
$\alpha \cdot (v + w) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot w$	פילוג	
$(\alpha + \beta) \cdot w = \alpha \cdot w + \beta \cdot w$		

סגירות + ירושה מ- V

ירוששה מיידית מ- V

נתון

לא ריקה + סגירות לכפל בסקלר + תכונות

אלגברה לינארית

4.7 תת-מרחב: משפט אפיון 1

- משפט אפיון 1 של תת-מרחב: תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:
 - $U \neq \emptyset$ (U אינה קבוצה ריקה)
 - U סגורה תחת פעולת החיבור: לכל $u, w \in U$ מתקיים $(u + w) \in U$
 - U סגורה תחת פעולת הכפל הסקלר: לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$ מתקיים $(\alpha u) \in U$
- מסקנה: יהי $A \in M_{m \times n}(F)$. אוסף הפתרונות $S(A, \vec{0})$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$ מעל F היא **תת-מרחב** של F^n .
- הוכחה: כל פתרון בא מתוך F^n , ולכן $S(A, \vec{0}) \subseteq F^n$ (תת-קבוצה).
 $\vec{0}$ (הפתרון הטרויאלי) מוכיח שהקבוצה אינה ריקה.
משפט המבנה אמר שמתקיים סגירות לחיבור ולכפל בסקלר.
לכן, על פי ממשט האפיון 1, $S(A, \vec{0})$ הוא תת-מרחב של F^n .



אלגברה לינארית

4.8 תת-מרחב: משפט אפיון 2

- משפט אפיון 2 של תת-מרחב:
תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:
1. $\vec{0} \in U$ (ניתן לדרוש במקום: $U \neq \emptyset$)
2. U סגורה תחת צירוף לינארי של שתי ווקטורים:
לכל $u, w \in U$ ולכל $\alpha, \beta \in F$ מתקיים $(\alpha u + \beta w) \in U$

- הוכחה: $U \neq \emptyset$ כי $\vec{0} \in U$.
- נפעיל תנאי 2 עבור $\alpha = \beta = 1$ ונקבל $(u + w) \in U$, כלומר U סגור תחת פעולת החיבור.
- נפעיל תנאי 2 עבור $\beta = 0$ ו- $w = u$ ונקבל $\alpha u = (\alpha u + 0u) \in U$, כלומר U סגור תחת פעולת כפל בסקלר.
- לכן, על פי ממשט האפיון 1, U הוא תת-מרחב של V . $\square$

אלגברה לינארית

4.8 תת-מרחב: משפט אפיון 2

- משפט אפיון 2 של תת-מרחב:
תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:
1. $\vec{0} \in U$ (ניתן לדרוש במקום: $U \neq \emptyset$)
2. U סגורה תחת צירוף לינארי של שתי ווקטורים:
לכל $u, w \in U$ ולכל $\alpha, \beta \in F$ מתקיים $(\alpha u + \beta w) \in U$

- דוגמה: $U_k = \{p(x) \in V : p(k) = 0\}$ $V = F_n[x]$
 - $0 \in U_k$ (תנאי 1 מתקיים).
 - אם k הוא שורש של $p(x)$ ושל $q(x)$, אזי k הוא גם שורש של $(\alpha p + \beta q)(x)$ לכל $\alpha, \beta \in F$. (תנאי 2 מתקיים).
 - מסקנה: U_k הוא תת-מרחב של V .

אלגברה לינארית

4.8 תת-מרחב: משפט אפיון 2

- משפט אפיון 2 של תת-מרחב:
תהי U תת-קבוצה של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
 U היא תת-מרחב אם:
1. $\vec{0} \in U$ (ניתן לדרוש במקום: $U \neq \emptyset$)
2. U סגורה תחת צירוף לינארי של שתי ווקטורים:
לכל $u, w \in U$ ולכל $\alpha, \beta \in F$ מתקיים $(\alpha u + \beta w) \in U$

- דוגמה: $U_k = \{p(x) \in V : p(k) = 0\}$ $V = F_n[x]$
- $W_{k,t} = U_k \cap U_t$ היא גם תת-מרחב, משיקולים דומים.
- כאשר $k \neq t$ יש לפולינומים ב- $W_{k,t}$ שני שורשים שונים.
- אם $n = 1$ אז $W = \{0\}$ כי אין פולינום ממעלה 1 בעל שני שורשים שונים.
- אם $n \geq 2$ אז כל פולינום $p(x) \in W_{k,l}$ ניתן לבטא בצורה:
 $p(x) = (x - k)(x - t)q(x)$ כאשר $q(x) \in F_{n-2}[x]$

אלגברה לינארית

4.9 תת-מרחב: חיתוך ואיחוד

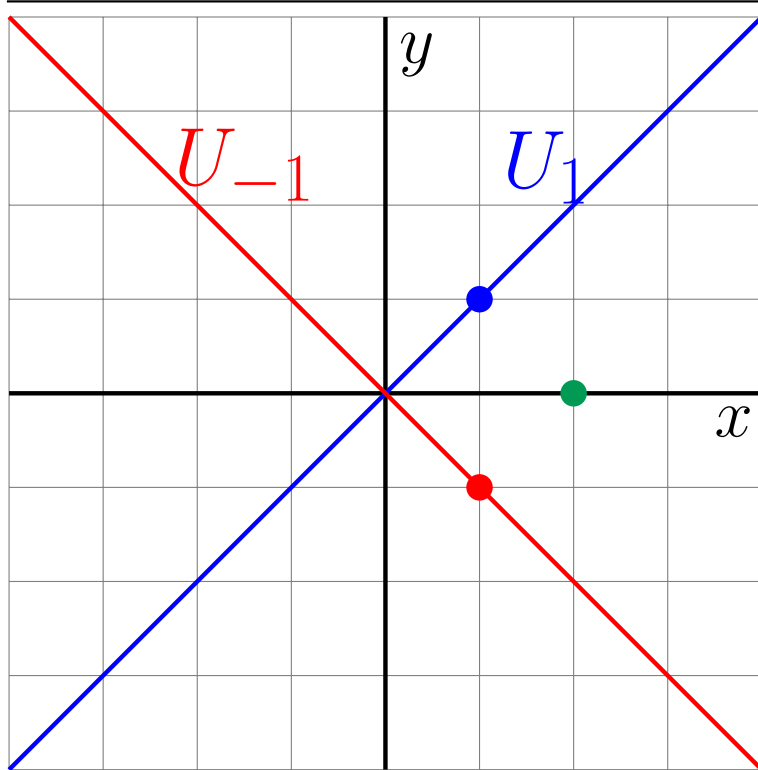
- משפט:
יהיו U, W תת-מרחב של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
אזי החיתוך $U \cap W$ הוא גם תת-מרחב.

- הוכחה: $\vec{0} \in U, \vec{0} \in W$ כי הם תת-מרחב. לכן $\vec{0} \in U \cap W$.
- נניח כי $\alpha, \beta \in F, v_1, v_2 \in U \cap W$.
- מכיון ש- $v_1, v_2 \in U$ ו- U תת-מרחב, גם $\alpha v_1 + \beta v_2 \in U$.
- מכיון ש- $v_1, v_2 \in W$ ו- W תת-מרחב, גם $\alpha v_1 + \beta v_2 \in W$.
- לכן, $\alpha v_1 + \beta v_2 \in U \cap W$.
- לכן, על פי ממשט האפיון 2, $U \cap W$ הוא תת-מרחב של V . $\square$

אלגברה לינארית

4.9 תת-מרחב: חיתוך ואיחוד

- טענה: האיחוד של שני תת-מרחב לא חייבת להיות תת-מרחב.



- דוגמה: $V = \mathbb{R}^2$

$$U_1 = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

$$U_{-1} = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$$

$$W = U_1 \cup U_{-1}$$

- $(1, 1) \in U_1 \subseteq W$

- $(1, -1) \in U_{-1} \subseteq W$

- $(1, 1) + (1, -1) = (2, 0) \notin W$

לכן W אינו תת-מרחב של V .

- במקרה הכללי, אם $\left\{ \begin{array}{l} u_1 \in U_1, \quad u_1 \notin U_2, \\ u_2 \in U_2, \quad u_2 \notin U_1 \end{array} \right\}$

אז $u_1 + u_2 \notin (U_1 \cup U_2)$.

אלגברה לינארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .
 $u \in V$ נקראת **צירוף ליניארי של $v_1, \dots, v_n$** $\left(u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right)$ אם קיימים סקלרים α_i כך ש- $u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.
 $\uparrow$

-
- דוגמא: יהי $V = \mathbb{R}^3$ (המרחב הממשי). ויהיו $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0)$.
 - הוקטור $(3, 4, 0)$ הוא צ"ל של e_1, e_2 כי $(3, 4, 0) = 3e_1 + 4e_2$.
 - הוקטור $(3, 4, 5)$ **אינו** צ"ל של e_1, e_2 כי בעזרת e_1, e_2 אין אפשרות לקבל 5 ברכיב השלישי, כפי שנדרש.
 - נלמד בעתיד** טכניקה להכריע את השאלה: האם u הוא צירוף ליניארי של $v_1, \dots, v_n$?

אלגברה ליניארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ הוא הקבוצה

$$\text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\}) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F \right\}$$

-
- דוגמא: יהי $V = \mathbb{R}^3$ (המרחב הממשי). ויהיו $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$.
- $\text{Span}(\{e_2\}) = \{(0, y, 0) : y \in F\}$.
 - $\text{Span}(\{e_1, e_3\}) = \{(x, 0, z) : x, z \in F\}$.
 - $\text{Span}(\{e_1, e_2 + e_3\}) = \{(x, y, y) : x, y \in F\}$.
 - $\text{Span}(\{e_1 - e_2, e_2 + e_3\}) = \{(x, z - x, z) : x, z \in F\}$.

אלגברה לינארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- משפט: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .
 S המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ הוא תת-מרחב של V .
- הוכחה: ניקח $\alpha_i = 0$ לכל i ונקבל $\vec{0} \in S = \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$
$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n 0 v_i = \sum_{i=1}^n \vec{0} = \vec{0}$$
 $n = 0$: הסכום הוא $\vec{0}$. סכום ריק שווה תמיד לאפס.
- נבדוק סגירות לצ"ל של שני צירופים לינארים:
$$\alpha \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i v_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^n \delta_i v_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha \gamma_i + \beta \delta_i) v_i \in S$$
- לכן, על פי ממשט האפיון 2, S הוא תת-מרחב של V .
 $\square$